(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214094549 U
(45)授权公告日 2021.08.31

(21)申请号 202023190948.8

(22)申请日 2020.12.26

(73)专利权人 山东昱辰工业设备有限公司
地址 250300 山东省济南市长清区经十西路16333号宋村综合服务楼207室

(72)发明人 王凯凯 李明松 田倩倩

(74)专利代理机构 济南信在专利代理事务所(特殊普通合伙) 37271
代理人 程沙沙

(51)Int.Cl.
F23J 1/00(2006.01)
B08B 9/093(2006.01)
B08B 13/00(2006.01)

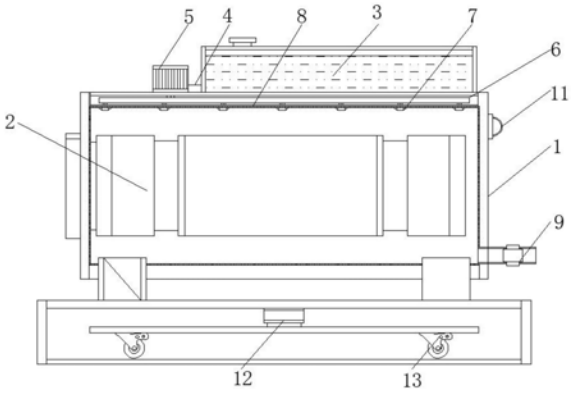
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种燃气锅炉用内壁自清洗装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种燃气锅炉用内壁自清洗装置，包括锅炉体、燃烧设备、水箱体、连接管、水泵体、喷洒管、喷洒口、防粘层、水质检测仪、显示控制面板、声光报警器、电动推杆和万向轮，所述锅炉体的内部设置有燃烧设备，且锅炉体的上表面固定有水箱体，所述水箱体的左侧连接有连接管，且连接管的左侧连接有水泵体，所述水泵体的下端连接有喷洒管，所述锅炉体的右侧设置有水质检测仪，且锅炉体的前表面设置有显示控制面板。该燃气锅炉用内壁自清洗装置通通过设置的喷洒管能够均匀对水进行分流，并且设置的喷洒口能够方便对燃气锅炉内壁进行自清洗，从而能够增加装置的实用性，而且设置的喷洒口具有多组，能够增加其固定效果。



CN 214094549 U

1.一种燃气锅炉用内壁自清洗装置，包括锅炉体(1)、燃烧设备(2)、水箱体(3)、连接管(4)、水泵体(5)、喷洒管(6)、喷洒口(7)、防粘层(8)、水质检测仪(9)、显示控制面板(10)、声光报警器(11)、电动推杆(12)和万向轮(13)，其特征在于：所述锅炉体(1)的内部设置有燃烧设备(2)，且锅炉体(1)的上表面固定有水箱体(3)，所述水箱体(3)的左侧连接有连接管(4)，且连接管(4)的左侧连接有水泵体(5)，所述水泵体(5)的下端连接有喷洒管(6)，所述锅炉体(1)的右侧设置有水质检测仪(9)，且锅炉体(1)的前表面设置有显示控制面板(10)，所述锅炉体(1)的内部下端设置有电动推杆(12)。

2.根据权利要求1所述的一种燃气锅炉用内壁自清洗装置，其特征在于：所述水箱体(3)通过连接管(4)与水泵体(5)之间构成连通结构，且水箱体(3)与连接管(4)之间构成密封结构。

3.根据权利要求1所述的一种燃气锅炉用内壁自清洗装置，其特征在于：所述喷洒管(6)的下端设置有喷洒口(7)，且喷洒口(7)沿着喷洒管(6)下表面均匀分布，并且喷洒管(6)贯穿于锅炉体(1)的内部。

4.根据权利要求1所述的一种燃气锅炉用内壁自清洗装置，其特征在于：所述锅炉体(1)的内壁设置有防粘层(8)，且防粘层(8)与锅炉体(1)之间的连接方式为固定连接，并且防粘层(8)沿着锅炉体(1)的内部均匀分布。

5.根据权利要求1所述的一种燃气锅炉用内壁自清洗装置，其特征在于：所述水质检测仪(9)的上端设置有声光报警器(11)，且声光报警器(11)与显示控制面板(10)之间的连接方式为电性连接。

6.根据权利要求1所述的一种燃气锅炉用内壁自清洗装置，其特征在于：所述电动推杆(12)的输出端设置有万向轮(13)，且电动推杆(12)贯穿于锅炉体(1)的内部，并且万向轮(13)贯穿于电动推杆(12)的内部。

一种燃气锅炉用内壁自清洗装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及燃气锅炉自清洗装置技术领域，具体为一种燃气锅炉用内壁自清洗装置。

背景技术

[0002] 锅炉是一种能量转换设备，向锅炉输入的能量有燃料中的化学能、电能、高温烟气的热能等形式，而经过锅炉转换，向外输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体。多用于火电站、船舶、机车和工矿企业。锅炉的主要工作原理是一种利用燃料燃烧后释放的热能或工业生产中的余热传递给容器内的水，使水达到所需要的温度或一定压力蒸汽的热力设备。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行，水进入锅炉以后，在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水，使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽，被引出应用。在燃烧设备部分，燃料燃烧不断放出热量，燃烧产生的高温烟气通过热的传播，将热量传递给锅炉受热面，而本身温度逐渐降低，最后由烟囱排出。

[0003] 在燃气锅炉加工过程中其内壁会吸附大量的灰尘，若燃气锅炉为及时对其进行清理，会影响燃气锅炉的使用寿命，并且部分燃气锅炉虽能够进行清理，但对其内部清理的效果无法进行检测的问题，为此，我们提出一种内壁自清洗装置。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术中存在的上述不足之处，本实用新型目的是提供一种燃气锅炉用内壁自清洗装置。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种燃气锅炉用内壁自清洗装置，包括锅炉体、燃烧设备、水箱体、连接管、水泵体、喷洒管、喷洒口、防粘层、水质检测仪、显示控制面板、声光报警器、电动推杆和万向轮，所述锅炉体的内部设置有燃烧设备，且锅炉体的上表面固定有水箱体，所述水箱体的左侧连接有连接管，且连接管的左侧连接有水泵体，所述水泵体的下端连接有喷洒管，所述锅炉体的右侧设置有水质检测仪，且锅炉体的前表面设置有显示控制面板，所述锅炉体的内部下端设置有电动推杆。

[0006] 所述水箱体通过连接管与水泵体之间构成连通结构，且水箱体与连接管之间构成密封结构。

[0007] 所述喷洒管的下端设置有喷洒口，且喷洒口沿着喷洒管下表面均匀分布，并且喷洒管贯穿于锅炉体的内部。

[0008] 所述锅炉体的内壁设置有防粘层，且防粘层与锅炉体之间的连接方式为固定连接，并且防粘层沿着锅炉体的内部均匀分布。

[0009] 所述水质检测仪的上端设置有声光报警器，且声光报警器与显示控制面板之间的连接方式为电性连接。

[0010] 所述电动推杆的输出端设置有万向轮，且电动推杆贯穿于锅炉体的内部，并且万向轮贯穿于电动推杆的内部。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 该燃气锅炉用内壁自清洗装置通过设置的水箱体能够对水进行存储，并且设置的连接管与水泵体能够方便对水进行引出，从而方便其后续进行使用；

[0013] 通过设置的喷洒管能够均匀对水进行分流，并且设置的喷洒口能够方便对燃气锅炉内壁进行自清洗，从而能够增加装置的实用性，而且设置的喷洒口具有多组，能够增加其固定效果，通过设置的防粘层可以避免燃气锅炉加工时灰尘吸附在其内部，从而为后续燃气锅炉的正常工作带来不便；

[0014] 通过设置的水质检测仪能够对清洗过后的水进行检测，若水质干净时设置的声光报警器能够进行报警提醒，从而可以方便后续对水泵体关闭，通过设置的万向轮能够灵活地改变装置的放置位置，并且设置的电动推杆能够方便对万向轮收回，避免对锅炉体位置调节不便。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型正视结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型俯视结构示意图。

[0018] 图中：1、锅炉体；2、燃烧设备；3、水箱体；4、连接管；5、水泵体；6、喷洒管；7、喷洒口；8、防粘层；9、水质检测仪；10、显示控制面板；11、声光报警器；12、电动推杆；13、万向轮。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种燃气锅炉用内壁自清洗装置，包括锅炉体1、燃烧设备2、水箱体3、连接管4、水泵体5、喷洒管6、喷洒口7、防粘层8、水质检测仪9、显示控制面板10、声光报警器11、电动推杆12和万向轮13，锅炉体1的内部设置有燃烧设备2，且锅炉体1的上表面固定有水箱体3，水箱体3的左侧连接有连接管4，且连接管4的左侧连接有水泵体5，水泵体5的下端连接有喷洒管6，锅炉体1的右侧设置有水质检测仪9，且锅炉体1的前表面设置有显示控制面板10，锅炉体1的内部下端设置有电动推杆12。

[0021] 水箱体3通过连接管4与水泵体5之间构成连通结构，且水箱体3与连接管4之间构成密封结构，通过设置的水箱体3能够对水进行存储，并且设置的连接管4与水泵体5能够方便对水进行引出，从而方便其后续进行使用。

[0022] 喷洒管6的下端设置有喷洒口7，且喷洒口7沿着喷洒管6下表面均匀分布，并且喷洒管6贯穿于锅炉体1的内部，通过设置的喷洒管6能够均匀对水进行分流，并且设置的喷洒口7能够方便对燃气锅炉内壁进行自清洗，从而能够增加装置的实用性，而且设置的喷洒口7具有多组，能够增加其固定效果。

[0023] 锅炉体1的内壁设置有防粘层8，且防粘层8与锅炉体1之间的连接方式为固定连接，并且防粘层8沿着锅炉体1的内部均匀分布，通过设置的防粘层8可以避免燃气锅炉加工

时灰尘吸附在其内部，从而为后续燃气锅炉的正常工作带来不便。

[0024] 水质检测仪9的上端设置有声光报警器11，且声光报警器11与显示控制面板10之间的连接方式为电性连接，通过设置的水质检测仪9能够对清洗过后的水进行检测，若水质干净时设置的声光报警器11能够进行报警提醒，从而可以方便后续对水泵体5关闭。

[0025] 电动推杆12的输出端设置有万向轮13，且电动推杆12贯穿于锅炉体1的内部，并且万向轮13贯穿于电动推杆12的内部，通过设置的万向轮13能够灵活地改变装置的放置位置，并且设置的电动推杆12能够方便对万向轮13收回，避免对锅炉体1位置调节不便。

[0026] 工作原理：对于这类的内壁自清洗装置，使用前，使用者首先通过万向轮13将锅炉体1移动到指定位置，再通过电动推杆12将万向轮13收回，避免影响锅炉体1的稳定性，并且需要知道锅炉体1内壁设置的防粘层8可以避免燃气锅炉加工时灰尘吸附在其内部，最后再将水箱体3内侧补充足量的水源，使用时，使用者将燃烧设备2开启，从而能够使得装置可以正常进行工作，当需要清洗时设置的连接管4与水泵体5能够方便将水箱体3内部的水引出，再通过喷洒管6下端设置的多组喷洒口7能够对燃气锅炉内壁进行自清洗，从而能够增加装置的实用性，随后设置的水质检测仪9能够对清洗后排出的水进行检测，并且设置的显示控制面板10能够对水质信息进行检测，若水质干净时设置的显示控制面板10能够命令声光报警器11开启，从而方便工作人员将水泵体5关闭，就这样完成整个内壁自清洗装置的使用过程。

[0027] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

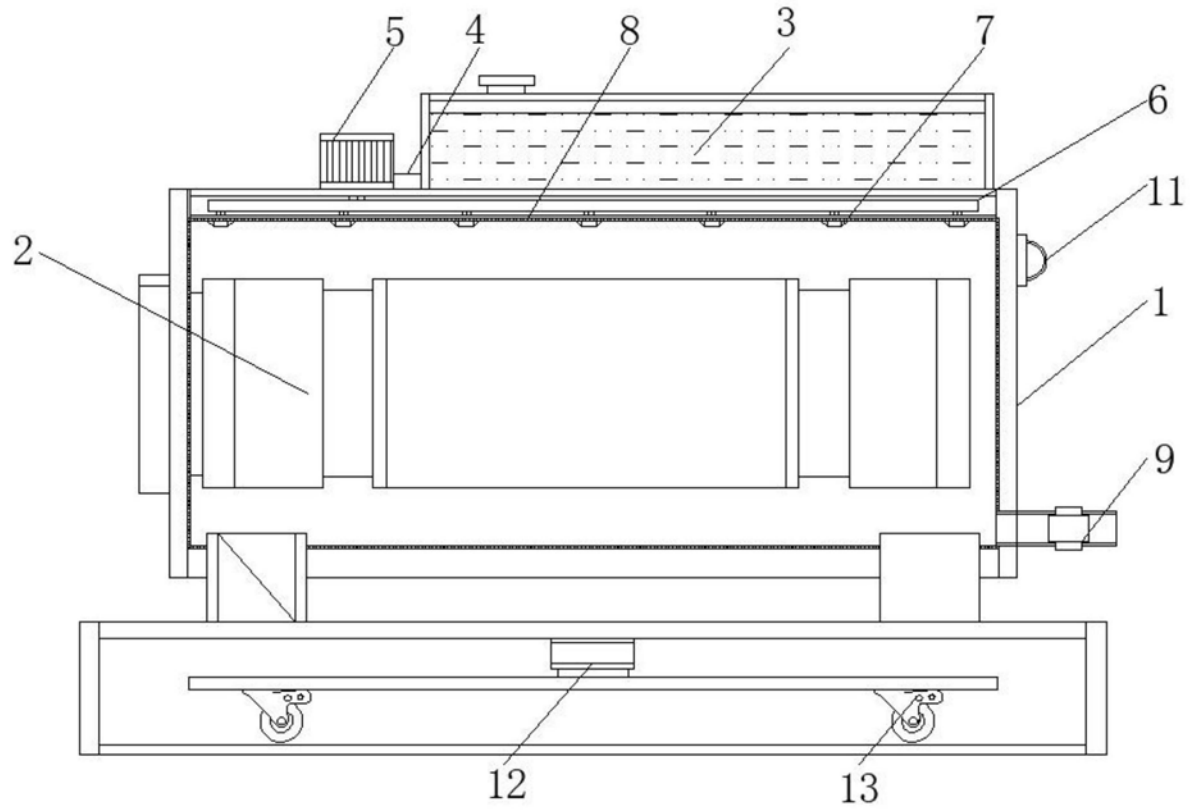


图1

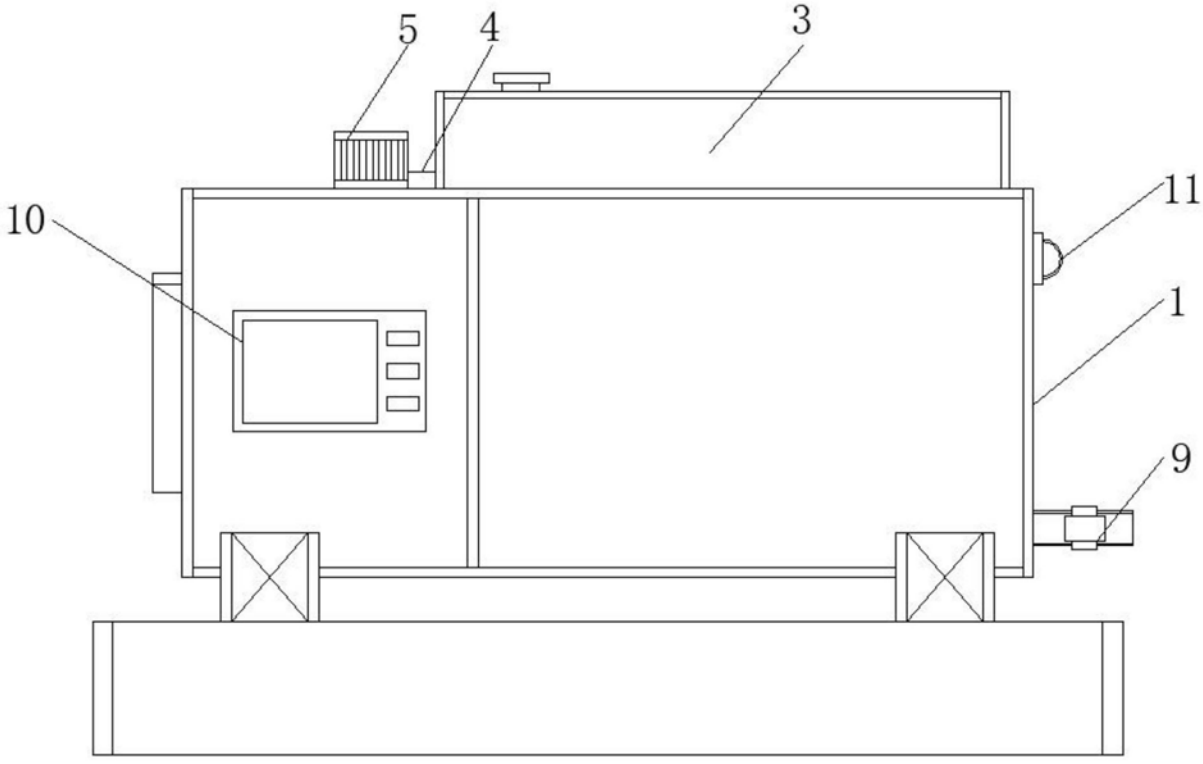


图2

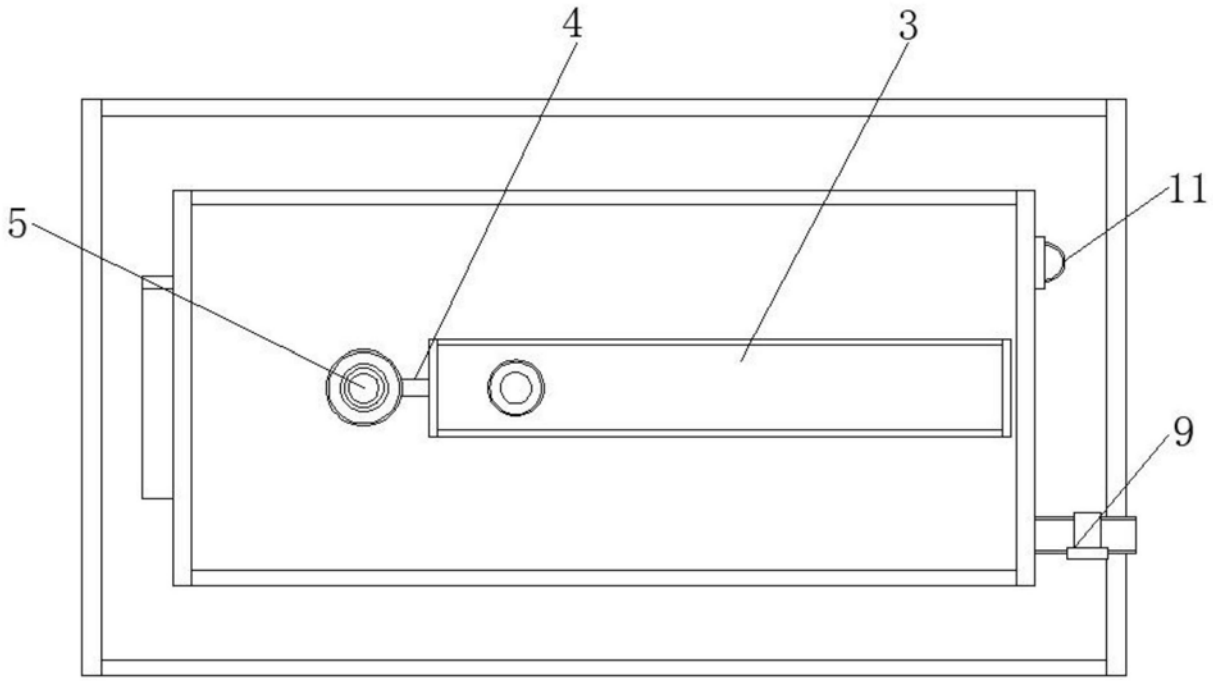


图3